

Anexo C. Evidencias espectrales de la validación experimental

Johann David Vanegas Archila

Karol Vaneza Robles Cañizales

Universidad Industrial de Santander

1. Propósito del anexo

En este anexo se presentan las evidencias espectrales obtenidas durante la campaña de medición empleada para la validación experimental de la metodología propuesta. Las capturas corresponden a los puntos de medición definidos dentro del campus central de la Universidad Industrial de Santander, considerando dos condiciones de operación de la señal interferente: señal sin modulación y señal con modulación.

2. Condiciones generales del escenario de validación

El escenario de validación experimental estuvo conformado por un punto de generación de señal y seis puntos de recepción distribuidos en el área de estudio. En cada punto se registró la respuesta espectral de la señal interferente, con el propósito de respaldar la comparación entre los valores medidos, los resultados simulados y la representación espacial mediante mapas de calor.

Tabla 1: Parámetros generales del escenario experimental documentado en el anexo.

Parámetro	Valor
Banda evaluada	TDT
Frecuencia central de la señal interferente	469 MHz
Potencia de transmisión	25 dBm
Tipo de señal registrada	Sin modulación y con modulación
Número de puntos de medición	6
Punto de generación	7.139785, -73.117335
Altitud del punto de generación	1048.5 m
Magnitud medida	Campo eléctrico en dB μ V/m
Escenario de medición	Campus central UIS

3. Ubicación y niveles medidos en los puntos de recepción

En la Tabla 2 se presentan las coordenadas, la altitud y el nivel de campo eléctrico registrado en cada punto de medición. Esta información permite conservar la trazabilidad espacial de las evidencias espectrales incluidas posteriormente.

Tabla 2: Coordenadas y campo eléctrico medido en los puntos de recepción.

Punto	Latitud	Longitud	Altitud [m]	E_{med} [dB μ V/m]
P1	7.140285	-73.116310	1023.8	73.7
P2	7.140600	-73.116722	1009.0	79.1
P3	7.140712	-73.117330	1011.2	89.6
P4	7.140273	-73.117800	1005.8	92.9
P5	7.141513	-73.117838	1018.6	89.8
P6	7.141760	-73.118563	1009.2	78.9

4. Comparación entre resultados medidos y simulados

Con el fin de complementar la validación experimental, en la Tabla 3 se presenta la comparación entre los valores de campo eléctrico medidos en campo y los valores obtenidos mediante el modelo de propagación calibrado. Esta comparación permite eva-

luar el grado de ajuste entre el comportamiento experimental observado y la respuesta estimada por simulación para cada punto de recepción.

Tabla 3: Comparación entre el campo eléctrico medido y simulado para la banda TDT.

Punto	Ubicación (lat, lon)	Distancia 2D [m]	E_{med} [dB μ V/m]	E_{sim} [dB μ V/m]	Error [dB]	Error abs. [dB]
P1	(7.140285, -73.116310)	126.16	73.70	71.83	-1.87	1.87
P2	(7.140600, -73.116722)	113.21	79.10	81.82	2.72	2.72
P3	(7.140712, -73.117330)	103.20	89.60	90.54	0.94	0.94
P4	(7.140273, -73.117800)	74.76	92.90	92.59	-0.31	0.31
P5	(7.141513, -73.117838)	200.22	89.80	85.22	-4.58	4.58
P6	(7.141760, -73.118563)	258.33	78.90	82.01	3.11	3.11

En términos generales, los resultados muestran una correspondencia adecuada entre los valores medidos y simulados. Las diferencias obtenidas se mantienen en un rango reducido para la mayoría de los puntos, lo cual indica que el modelo calibrado representa de forma aceptable la variación espacial del campo eléctrico dentro del escenario evaluado.

Tabla 4: Métricas de error y parámetros de calibración del modelo para la banda TDT.

Parámetro	Valor
Puntos válidos	6
MAE [dB]	2.25
RMSE [dB]	2.66
Bias [dB]	0.00
Desviación estándar del error [dB]	2.92
Exponente de pérdidas n	2.95
Coefficiente de <i>shadowing</i> σ [dB]	0.00
Corrección global aplicada [dB]	23.60
Pérdida máxima adicional por obstáculos [dB]	9.00
Azimut de transmisión [°]	336
Frecuencia de operación [MHz]	469

El error absoluto medio obtenido fue de 2.25 dB, mientras que el RMSE fue de 2.66 dB. Estos valores indican un ajuste favorable entre los datos experimentales y la simulación, considerando las variaciones propias de un entorno real de propagación, donde influyen factores como obstáculos, orientación de antenas, reflexiones y efectos de multitrayectoria.

Adicionalmente, en las Figuras 1 y 2 se presentan los mapas de calor obtenidos mediante simulación y a partir de las mediciones físicas, respectivamente. Esta compa-

ración permite observar la distribución espacial del campo eléctrico en el área de estudio y complementar el análisis cuantitativo presentado en las tablas anteriores.

Figura 1: Mapa de calor obtenido mediante simulación del campo eléctrico en el área de estudio.

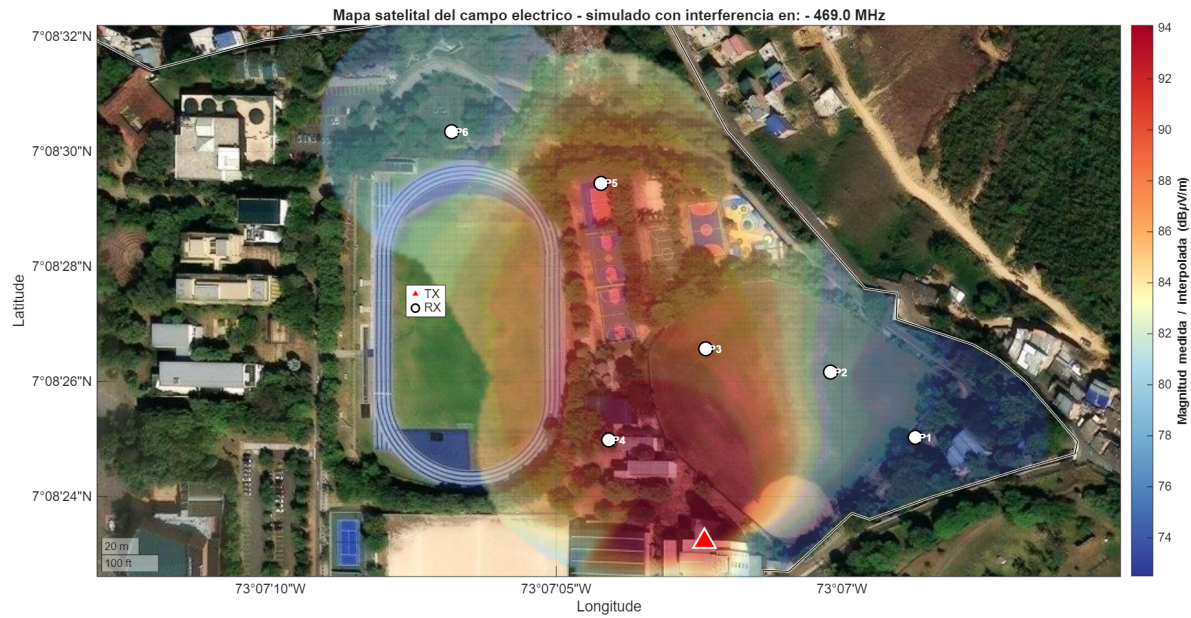


Figura 2: Mapa de calor construido a partir de las mediciones físicas.

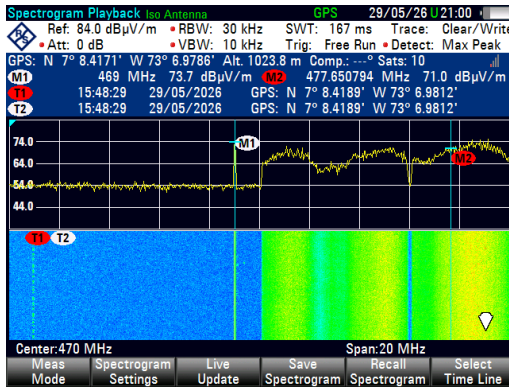


5. Criterio de organización de las evidencias espectrales

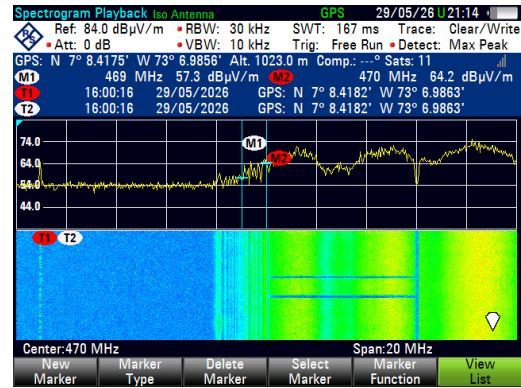
Las evidencias se organizaron por punto de medición, presentando en cada caso la comparación entre la señal interferente sin modulación y con modulación. La señal sin modulación permitió identificar con mayor claridad la componente asociada a la frecuencia central y se utilizó como referencia para validar el escenario de simulación. Por su parte, la señal con modulación evidenció una mayor ocupación espectral debido a la distribución de energía alrededor de la portadora. Esta estructura facilita la comparación visual del comportamiento de la señal en cada ubicación y respalda la validación experimental de la metodología.

5.1. Punto de medición P1

Figura 3: Comparación espectral de la señal interferente en el punto de medición P1.



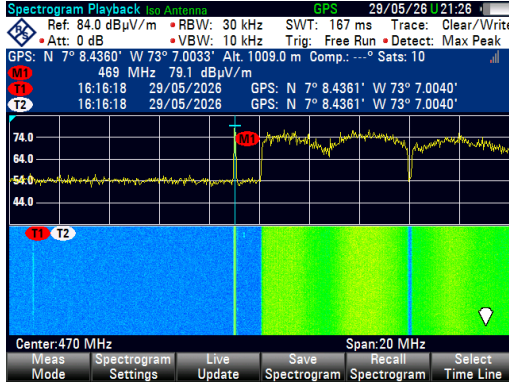
(a) Señal sin modulación.



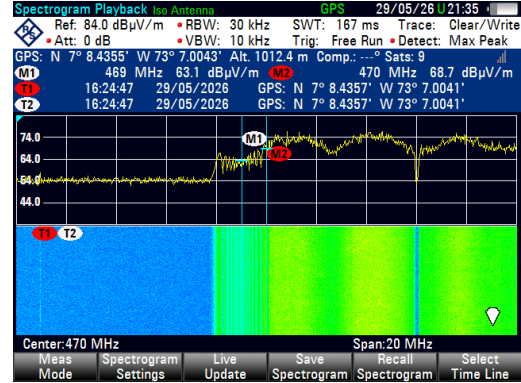
(b) Señal con modulación.

5.2. Punto de medición P2

Figura 4: Comparación espectral de la señal interferente en el punto de medición P2.



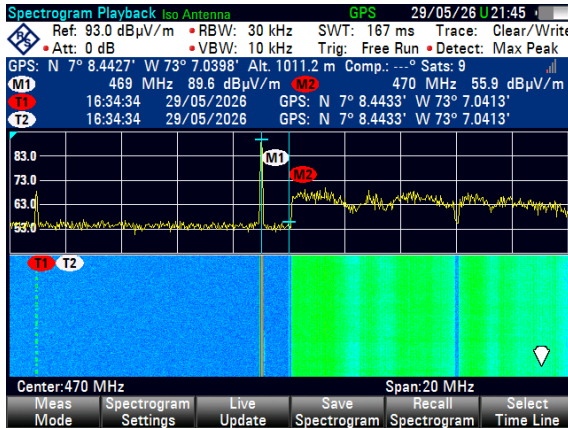
(a) Señal sin modulación.



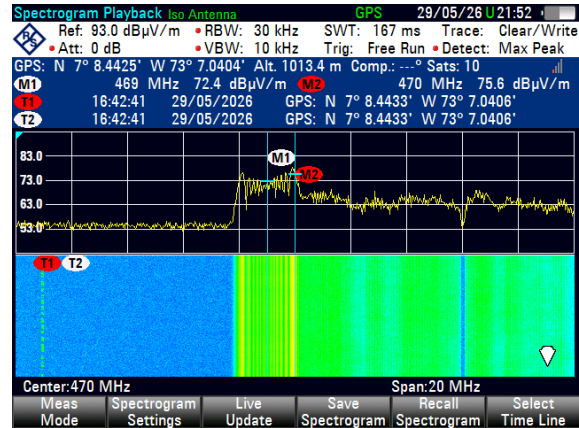
(b) Señal con modulación.

5.3. Punto de medición P3

Figura 5: Comparación espectral de la señal interferente en el punto de medición P3.



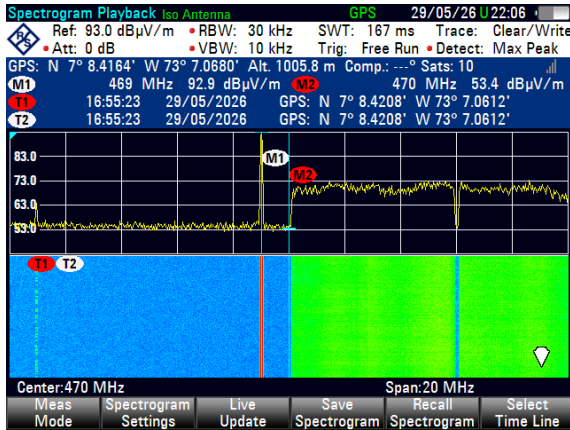
(a) Señal sin modulación.



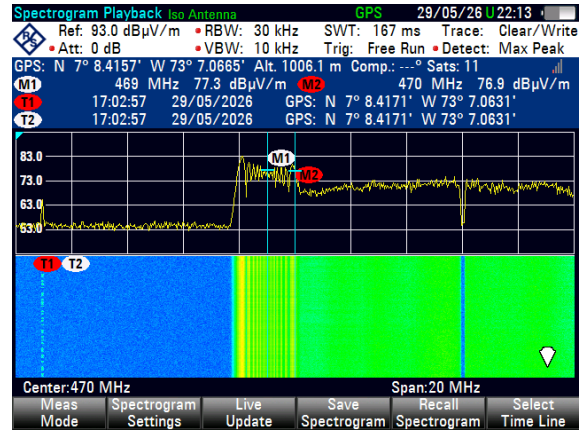
(b) Señal con modulación.

5.4. Punto de medición P4

Figura 6: Comparación espectral de la señal interferente en el punto de medición P4.



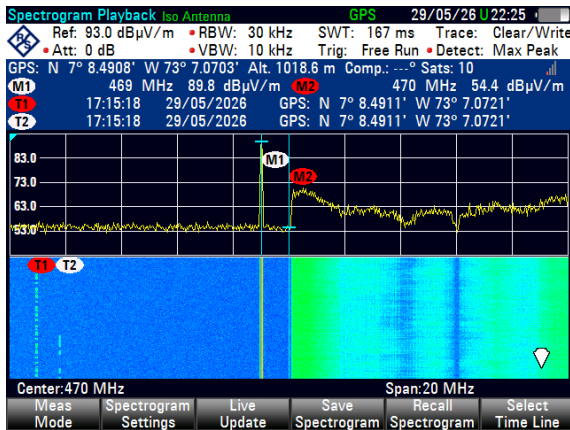
(a) Señal sin modulación.



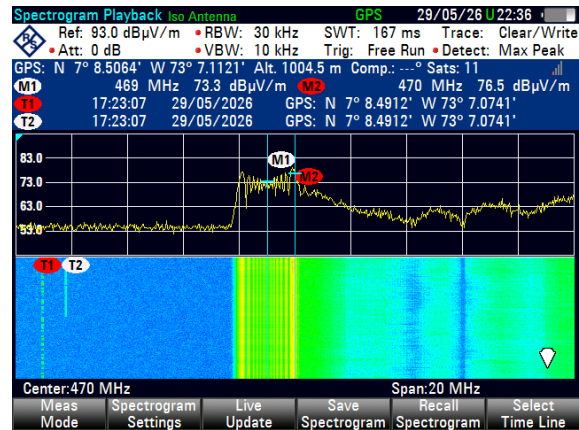
(b) Señal con modulación.

5.5. Punto de medición P5

Figura 7: Comparación espectral de la señal interferente en el punto de medición P5.



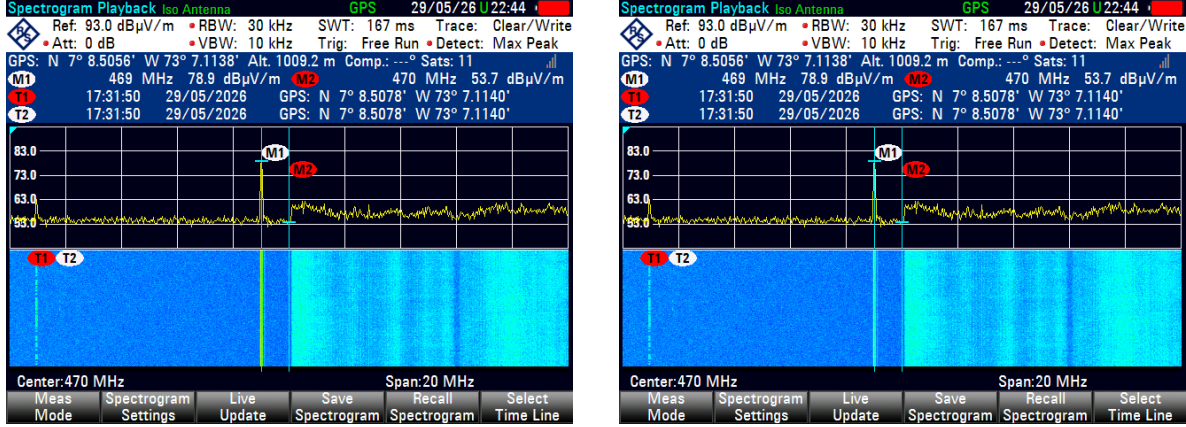
(a) Señal sin modulación.



(b) Señal con modulación.

5.6. Punto de medición P6

Figura 8: Comparación espectral de la señal interferente en el punto de medición P6.



(a) Señal sin modulación.

(b) Señal con modulación.

6. Análisis general de las evidencias espectrales

A partir de las capturas obtenidas se observa una variación progresiva en los niveles de campo eléctrico registrados entre los puntos de medición. Los mayores valores se presentaron en P4, P3 y P5, mientras que P1 y P6 mostraron niveles menores, lo cual evidencia que la distribución de la señal no depende únicamente de la distancia al transmisor, sino también de las condiciones particulares del entorno.

Estas diferencias pueden asociarse a la orientación efectiva de la antenna transmisora, la línea de vista disponible, la presencia de obstáculos, reflexiones y posibles efectos de multitrayectoria. En este sentido, las evidencias espectrales complementan los mapas de calor y permiten respaldar experimentalmente la variación espacial observada durante la validación.

La comparación entre los registros sin modulación y con modulación también permitió confirmar que el escenario experimental fue adecuado para analizar tanto una señal de referencia, útil para la simulación, como una señal con mayor ocupación espectral, representativa de una condición de transmisión más realista.

Adicionalmente, la comparación cuantitativa entre los valores medidos y simulados mostró un MAE de 2.25 dB y un RMSE de 2.66 dB, lo cual evidencia un ajuste

favorable del modelo calibrado frente a los datos experimentales. Aunque existen diferencias puntuales entre algunos valores, estas se consideran coherentes con las condiciones reales de propagación dentro del campus, donde la presencia de obstáculos, cambios de altura, orientación de antenas y efectos de multitrayectoria pueden modificar el nivel de campo eléctrico recibido.